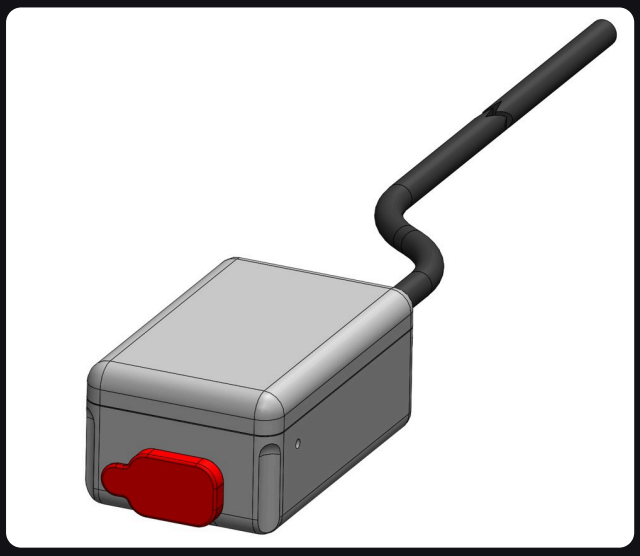
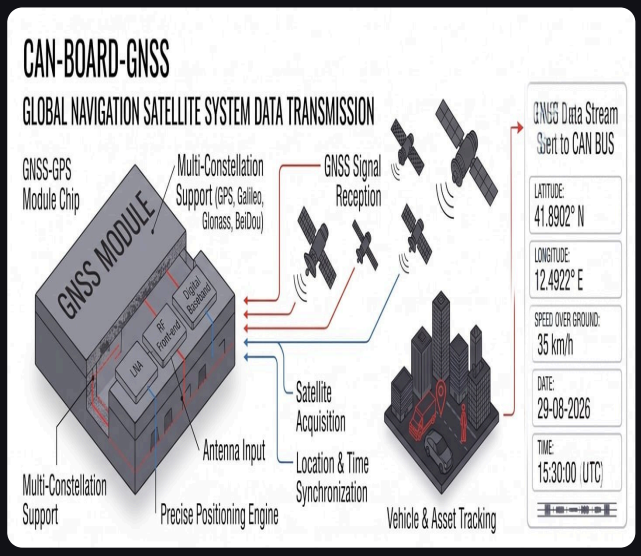
CAN-BOARD-GNSS

Folha de dados técnicos e manual

Posição GNSS, velocidade, data e hora em barramento CAN · Revisão 0014 · Novembro de 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
P.IVA / VAT IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Índice

1. Visão geral 2
1.1 Descrição 2
1.2 Características principais 2
1.3 A família CAN-BOARD 2
2. Dados técnicos 3
2.1 Medição 3
2.2 Barramento CAN 3
2.3 Alimentação e USB-C 3
2.4 Conectores 3
2.5 Ambiente de uso 4
2.6 Dimensões e peso 4
3. Conexões 5
4. Configuração com o GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Os softwares 6
4.2 Conexão 6
4.3 Parâmetros 7
5. Protocolo CAN 8
5.1 Conteúdo das mensagens 8
5.2 Conversão 8
6. Gravação com GUBELOG e MICROLOG 9
7. Solução de problemas 10
8. Informações para pedido 11
8.1 Produtos relacionados 11

1 Visão geral

1.1 Descrição

CAN-BOARD-GNSS obtém com um módulo GPS/GNSS as coordenadas geográficas (latitude e longitude), a velocidade em relação ao solo, a data e a hora e as transmite no barramento CAN.

As CAN-BOARD são módulos compactos e programáveis que captam sinais elétricos ou físicos, de um sensor ou de um módulo integrado, processam-nos e os transmitem no barramento CAN. Cada placa foi projetada para um sensor ou um módulo específico; todas compartilham os mesmos parâmetros de configuração, definidos com o software gratuito **GUBELLINI DataStudio** via USB-C. Uma vez programada, a cada vez que é ligada a placa mede e transmite os dados conforme a configuração.

1.2 Características principais

- Latitude e longitude com resolução de cerca de **0,0000001°**.
- Velocidade em relação ao solo, data e hora UTC, estado do fix.
- Atualização do receptor a **10 Hz**.
- **CAN 2.0B** high speed a 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps; IDs de 11 ou 29 bits programáveis.
- Configuração via **USB-C** como dispositivo USB HID, sem driver.
- Alimentação de **7 a 24 V DC**, 80 mA.
- Terminação CAN de 120 Ω integrada, conector **AMP Super Seal 1.5**.
- Gabinete compacto em PA12, **IPX7**, de **-20 °C a +85 °C**.

1.3 A família CAN-BOARD

As CAN-BOARD são usadas em laboratório, no monitoramento de máquinas e instalações, na agricultura de precisão, na análise de processos, no setor automotivo e no automobilismo. Seus dados são gravados facilmente com os registradores de dados **GUBELOG** e **MICROLOG** como canais CAN (cap. 6).

Placa	Medição transmitida no CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Acelerações em 3 eixos, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, data e hora
CAN-BOARD-LOADCELL	Sinal de uma célula de carga (ponte de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Frequência de 2 sinais de pulsos optoisolados
CAN-BOARD-THERMOK	Temperatura de um termopar tipo K
GUBENAV	Posição GPS e IMU de 6 eixos de alta dinâmica, até 100 Hz

2 Dados técnicos

2.1 Medição

	Valor
Grandezas medidas	Latitude, longitude, velocidade em relação ao solo, data e hora, estado
Resolução de latitude e longitude	Cerca de 0,0000001°
Resolução da velocidade	0,1 km/h
Atualização do receptor	10 Hz
Formato	Latitude e longitude: inteiro de 32 bits com sinal; velocidade: inteiro de 16 bits sem sinal

2.2 Barramento CAN

	Valor
Transceptor	High-Speed CAN 2.0B
Velocidade do barramento	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), IDs livres
IDs CAN	Até 4, de 8 bytes cada; usa os IDs 1, 2, 3
Frequência de transmissão	1, 10, 50 ou 100 Hz
Formato dos dados	Intel (little endian)
Protocolo	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminação	Resistor de 120 Ω integrado no módulo

> A frequência de transmissão indica quantas vezes por segundo a placa envia as mensagens no CAN; ela não altera a frequência de amostragem do sensor, que é fixa (tabela do § 2.1). Evite sobrecarregar o barramento com frequências desnecessariamente altas.

2.3 Alimentação e USB-C

	Valor
Tensão de alimentação	De 7 a 24 V DC (pino 1 do conector CAN)
Consumo	80 mA
USB-C	Na parte traseira do gabinete, protegido por uma tampa de borracha: envio e leitura da configuração (USB HID, sem driver). Durante a configuração, a placa é alimentada pela USB.

2.4 Conectores

A alimentação e o barramento CAN passam pelo conector automotivo **AMP Super Seal série 1.5** de 4 vias (código 282106-1), estanque.

Conector CAN e alimentação

Pino	Sinal	Tipo
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentação
2	CAN H	Barramento CAN
3	CAN L	Barramento CAN
4	GND	Terra

2.5 Ambiente de uso

	Valor
Grau de proteção	IPX7
Temperatura de operação	De -20 °C a +85 °C

2.6 Dimensões e peso

	Valor
Gabinete	Nylon PA12H
Comprimento × largura × altura	66,2 × 38 × 27 mm (sem os cabos)
Peso	80 g

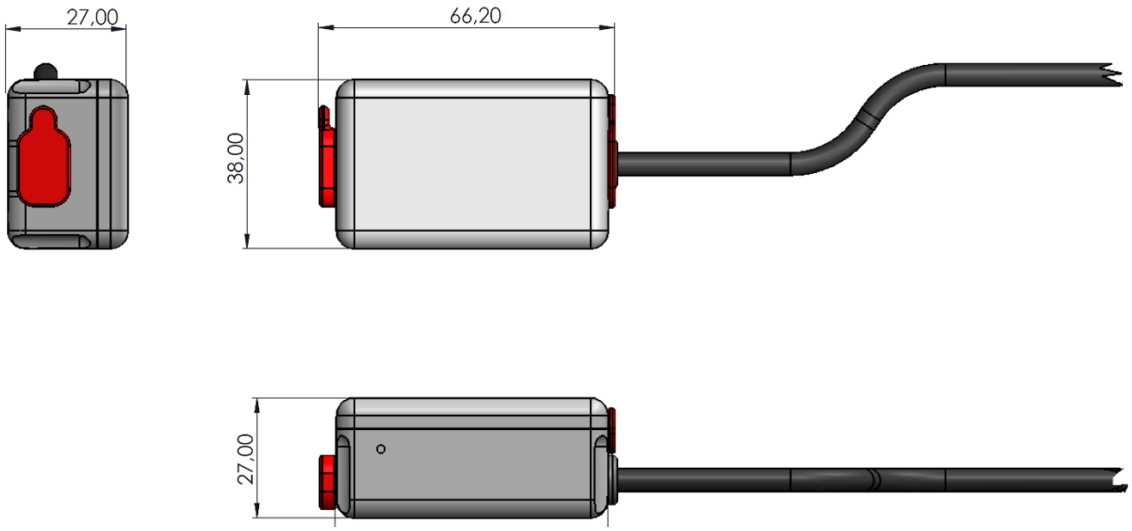


Figura 1 – Dimensões da CAN-BOARD (mm).

3 Conexões

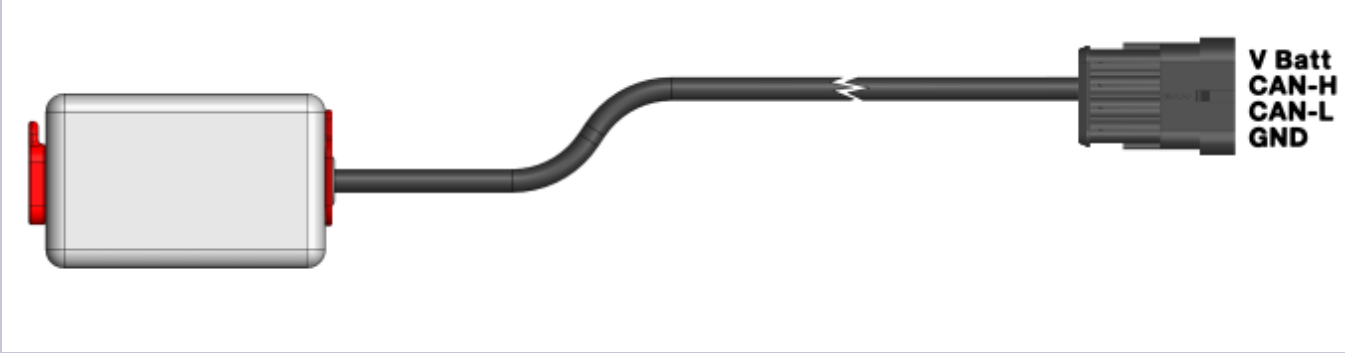


Figura 2 – Esquema de ligação da CAN-BOARD-GNSS.

Conecte o conector CAN à linha CAN do registrador de dados ou do sistema (CAN H com CAN H, CAN L com CAN L) e à alimentação. Várias CAN-BOARD, o GUBENAV e o registrador de dados podem estar na mesma linha: todos devem usar a mesma velocidade e cada placa deve transmitir em IDs diferentes.

> **Terminação**
> O resistor de 120 Ω é integrado em cada CAN-BOARD. Com uma única placa conectada a um GUBELOG ou a um MICROLOG (também terminados), a linha está correta; em redes maiores, verifique se as terminações estão apenas nas extremidades da linha.

Posição

Monte a placa com a visão do céu mais desobstruída possível, longe de painéis metálicos, carbono de grande espessura e fontes de interferência eletromagnética. Ao ar livre, o primeiro fix pode levar até 2 minutos.

4 Configuração com o GUBELLINI DataStudio

4.1 Os softwares

Software	O que faz
GUBELLINI DataStudio (gratuito)	Configura os dispositivos Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG); importa os sinais de arquivos DBC; baixa os datasets dos registradores de dados e exporta para MoTeC, AEM e CSV; inclui um assistente de IA para conexão e configuração dos dispositivos.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuito)	Analisa os datasets gravados: gráficos em função do tempo ou da distância, layouts com vários gráficos, canais matemáticos, mapa da pista, vídeos on-board; inclui um **assistente de IA** que analisa os dados, redige relatórios e gera o código dos canais matemáticos.

4.2 Conexão

1. Instale o DataStudio e conecte a CAN-BOARD ao PC com o cabo USB-C: a USB alimenta a placa, que se apresenta como dispositivo USB HID (não é necessário nenhum driver).
2. Na janela principal, clique em **Configuração do sensor** e escolha **GNSS** na lista à esquerda.
3. **Ler configuração** lê os parâmetros da placa; após as alterações, **Enviar configuração** os grava na memória flash, onde permanecem mesmo com a placa desligada. O registro na parte inferior indica o resultado de cada operação.

> **Um dispositivo USB HID por vez**
>
> As CAN-BOARD e o MICROLOG se apresentam ao PC da mesma forma: conecte apenas um dispositivo HID por vez. **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC.

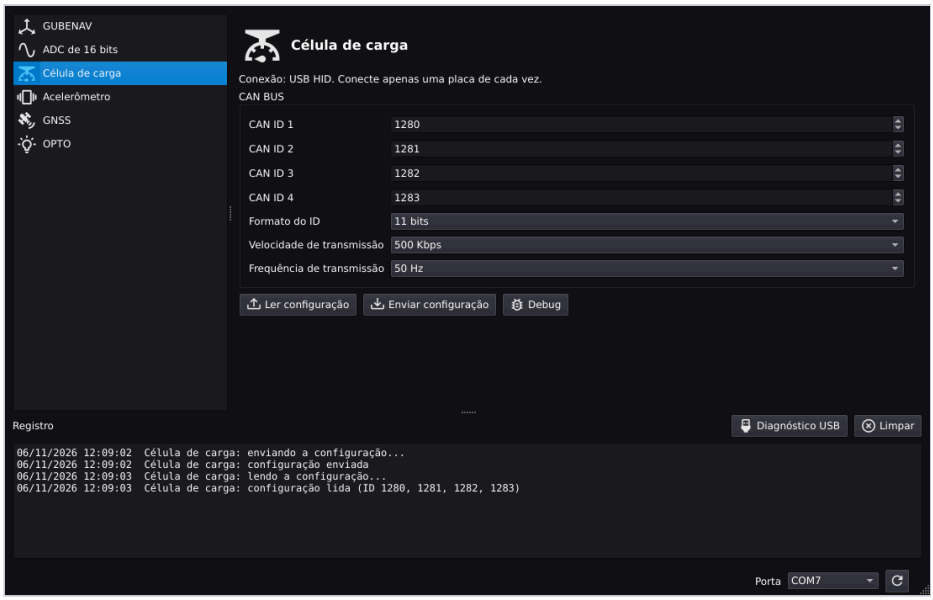


Figura 3 – Uma CAN-BOARD em Configuração do sensor.

4.3 Parâmetros

Parâmetro	Significado
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	IDs em que a placa transmite (esta placa usa os IDs 1, 2, 3). São inseridos em **decimal**: por exemplo, 256 corresponde a 0x100. Escolha IDs não usados por outros dispositivos da rede.
Formato do ID	11 bits (padrão) ou 29 bits (estendido), conforme o receptor.
Velocidade de transmissão	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps: igual para todos os dispositivos do barramento.
Frequência de transmissão	1, 10, 50 ou 100 Hz.

5 Protocolo CAN

5.1 Conteúdo das mensagens

Cada mensagem tem 8 bytes; os valores de vários bytes estão no formato Intel (little endian), e o byte 0 é o menos significativo.

ID	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5	Byte 6	Byte 7
ID1	Latitude bit 0-7	Latitude bit 8-15	Latitude bit 16-23	Latitude bit 24-31	Longitude bit 0-7	Longitude bit 8-15	Longitude bit 16-23	Longitude bit 24-31
ID2	Speed bit 0-7	Speed bit 8-15	Seconds	Minutes	Hours	Year	Month	Day
ID3	State	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**
ID4	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado	Não usado

Os bytes com valor fixo (indicado na tabela) identificam o tipo de placa e permitem que os registradores de dados Gubellini Electronics a reconheçam.

5.2 Conversão

Dado	Posição	Formato	Conversão
Latitude Latitude	ID1, bits 0-31	32 bits com sinal	valor / 10 000 000 = graus
Longitude Longitude	ID1, bits 32-63	32 bits com sinal	valor / 10 000 000 = graus
Velocidade em relação ao solo Speed	ID2, bits 0-15	16 bits sem sinal	valor / 100 = km/h
Segundos Seconds	ID2, bits 16-23	8 bits sem sinal	valor
Minutos Minutes	ID2, bits 24-31	8 bits sem sinal	valor
Horas Hours	ID2, bits 32-39	8 bits sem sinal	valor
Ano Year	ID2, bits 40-47	8 bits sem sinal	valor
Mês Month	ID2, bits 48-55	8 bits sem sinal	valor
Dia Day	ID2, bits 56-63	8 bits sem sinal	valor
Estado do fix State	ID3, bits 0-7	8 bits sem sinal	estado do receptor

6 Gravação com GUBELOG e MICROLOG

Os dados da placa são gravados como canais CAN **CUSTOM** de um GUBELOG (botão **GUBELOG** da janela principal) ou de um MICROLOG (botão **MICROLOG**). No logger, configure a mesma velocidade e o mesmo formato de ID da placa e, em seguida, os canais assim (formato Intel / little endian, offset 0), com os IDs escolhidos na placa:

Canal	Rótulo	CAN ID	Bit inicial	Bits	Tipo	Multiplicador	Unidade
CAN1	Latitude	256 (ID1)	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256 (ID1)	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257 (ID2)	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Seconds	257 (ID2)	16	8	Unsigned	1	s
CAN5	Minutes	257 (ID2)	24	8	Unsigned	1	min
CAN6	Hours	257 (ID2)	32	8	Unsigned	1	h
CAN7	Year	257 (ID2)	40	8	Unsigned	1	
CAN8	Month	257 (ID2)	48	8	Unsigned	1	
CAN9	Day	257 (ID2)	56	8	Unsigned	1	
CAN10	State	258 (ID3)	0	8	Unsigned	1	

Frequências

Configure nos canais do logger uma frequência não superior à de transmissão da placa: uma frequência mais alta não acrescenta informação e ocupa mais espaço no microSD. Após as alterações, envie a configuração ao logger.

7 Solução de problemas

Problema	Causa e solução
Nenhum dado na rede CAN	Verifique a alimentação e a fiação (CAN H e CAN L não invertidos), se a velocidade e o formato de ID da placa são os mesmos do logger e se os IDs nos canais do logger são os configurados na placa.
A placa não aparece em Configuração do sensor	Use um cabo USB-C de dados e conecte apenas um dispositivo USB HID por vez; **Diagnóstico USB** lista os dispositivos vistos pelo PC.
Valores em degraus ou duplicados	A frequência de transmissão da placa é mais baixa que a dos canais do logger: aumente-a ou reduza a do logger.
Coordenadas zeradas ou paradas	Verifique se a placa não está blindada e aguarde o primeiro fix ao ar livre (até 2 minutos).

8 Informações para pedido

Código	Descrição
GE-CB-0002	CAN-BOARD-GNSS – Posição GNSS, velocidade, data e hora em barramento CAN

Conteúdo da embalagem: placa, cabo USB-C, manual de instruções, software GUBELLINI DataStudio e GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Produtos relacionados

Código	Descrição
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – registrador de dados de 38 canais com GPS, IMU, entradas analógicas e digitais e CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – CAN logger com 16 canais CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – sensor GPS e IMU de alta dinâmica a 100 Hz, via CAN

Informações e pedidos
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italia
E-mail: info@gubellinielectronics.com · Tel. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Os dados técnicos podem ser alterados sem aviso prévio.